第5章　金属の構造と性質

結合・結晶、組織、性質、用途をつなげて考える。各節の最初のスライドに問いと見通しを示す。

節・スライド	この節で確かめること
5.1 2–15	金属中の電子の広がりと、単位格子から求める密度。
5.2 16–26	結晶粒・相・転位の区別。ヤング率と降伏強さの違い。
5.3 27–38	同じ体積と同じ軸方向剛性で、質量の比較はどう変わるか。
5.4 39–54	説明の根拠を式と条件で確認し、AIの評価では母材を分ける。
5.5 61–67	性質と用途を学校での観察につなぐ。確認クイズは17–18頁。

式と図で使う記号

記号・名称	意味と単位
E ヤング率	弾性域の応力とひずみの比。MPa = N/mm²。
σ 垂直応力 ／ ε 縦ひずみ	$\sigma = F/A_0$、$\varepsilon = \delta/L_0$。ε は無次元。
δ 軸方向の伸び	引張りによる長さの変化。mm。
α 鉄・γ 鉄・δ 鉄	鉄の相の名称。
$\delta+$・$\delta-$ 部分電荷	水素結合の図で使う。
ρ 密度 ／ m 質量 ／ V 体積	$\rho = m/V$。g/cm³またはkg/m³。
k 軸方向剛性 ／ A 断面積 ／ L 長さ	$k = EA/L$。N/mm、mm²、mm。

演習・任意参考

2–4頁は本編の計算、5–9頁は接続・想定問題、16頁は母材単位のAI評価。共有結合・金属結合・イオン結合・水素結合は、55–60枚目または10–15頁で復習できる。

想定問題とAIの検討文は授業用の自作例。提出レポートと個別ルーブリックは、評価課題のページで確認する。

密度：原子数・原子の質量・格子の体積

対応：スライド13–15、46–47。純粋な単原子結晶の基本モデル。

単位格子から密度を考える

単位格子に割り当てる質量

$$\frac{\text{原子数 } n \times \text{原子1個の質量 } m_a}{\text{格子体積 } V_c = a^3 \text{（a：辺長）}} = \text{密度 } \rho$$

n：BCCは2、FCCは4

m_a と V_c も必要。原子数だけでは比較できない。

a：立方晶の格子定数（辺の長さ）。質量kg ÷ 体積m^3 = 密度kg/m^3。純粋な単原子結晶の基本モデル。

ρ：密度

15 / 67

① 体心立方では角8個と中心1個、面心立方では角8個と面6個を数える。境界上の原子が隣の格子と共有される割合を書き、格子に割り当てる原子数を求める。

② 原子数が2倍でも密度が2倍とは限らない理由を、図の三つの量で説明する。立方晶の格子定数aを2倍にすると体積は何倍か。

性質の違いと、仕事を表す面積

対応：スライド19–26、31–33、40–41。数値は学習用の仮定。

量・試験	区別する内容
ヤング率と降伏強さ	弾性域の傾きと、塑性変形が始まる応力を区別。
硬さと靭性	局所的な押込みへの抵抗と、破壊までの挙動を区別。
曲線下面積	公称応力–公称ひずみの面積は、加えた仕事／初期体積。衝撃試験の値と同一視しない。

① $dW = F\,d\delta$ のdWは微小な仕事、$d\delta$ は微小な伸び。$V_0 = A_0L_0$で割り、$dW/V_0 = \sigma\,d\varepsilon$ へ整理する。どの長さ・面積が初期値かを説明する。

② 原点と破断点を結ぶ三角形の仮想曲線で比較する。A：400 MPa・ひずみ0.02、B：300 MPa・ひずみ0.15。面積を求め、応力の高さだけで判断できない理由を述べる。1 MPa = 1 MJ/m³。

③ 体積40 cm³で、密度7.8 g/cm³と2.7 g/cm³の質量を比較する。「同じ体積」という条件を外しても同じ比になるか。

同じ体積と、同じ剛性を分けて比べる

対応：スライド34、50–51。曲げや強度の最適化とは条件が異なる。

密度が小さい材料なら、製品も軽いか

同じ長さ L・同じ軸方向剛性 k で比較

$k = EA/L$　　**Eが小さいほど、Aを大きくする**



E 大・断面積 A 小

E 小・断面積 A 大

$m = \rho AL$　同じ k・L なら m は ρ/E に比例

E：ヤング率、A：断面積、ρ：密度、m：質量。図は模式図。曲げ剛性や破壊・接合条件は別に確認する。

E：ヤング率　ρ：密度　　34 / 67

同じ長さ1,000 mmの棒を軸方向に引く。A材：E=200,000 MPa、ρ=7.8 g/cm³、断面積10 mm²。B材：E=70,000 MPa、ρ=2.7 g/cm³。

① 同じ断面積なら、1,000 Nでの伸びを比較する。② 同じ剛性にするB材の断面積と両者の質量を求める。③ 何を一定にしたかを示し、密度の比と製品質量の比が異なる理由を説明する。

接続・想定問題1 結合の名前だけで説明しない

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

次のAI説明を訂正する。①金属は結合が弱いから曲がる。②固体NaClは自由電子でよく導電する。③水のO–H結合が全て水素結合である。構造と状態を含めて説明する。

対応する本編：6・7・18・37枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 原子数だけで密度を決められるか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想の単原子結晶A：n=2、原子質量4.0×10^(−26) kg、格子体積8.0×10^(−30) m³。B：n=4、3.0×10^(−26) kg、27×10^(−30) m³。密度をkg/m³で計算し比較する。

対応する本編：12・13・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 降伏強さとヤング率を区別する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

状態S,Tはどちらも$E=200{,}000$ MPa、降伏強さは$210{,}320$ MPaと仮定。各棒に$F=1{,}000$ N、$A=10$ mm²、$L=500$ mm。弾性域の応力と伸びを求め、「Tの方が必ず伸びにくい」を評価する。

対応する本編：17・20・22・33枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 同じ剛性なら、どれだけ軽いか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

同じ長さ1,000 mmの棒。A材：E=200,000 MPa, ρ=7.8 g/cm³, A=10 mm²。B材：E=70,000 MPa, ρ=2.7 g/cm³。F=1,000 N。①同じ断面積の伸び、②A材と同じ剛性に必要なB材の面積と質量を比較。全て仮定値。

対応する本編：28・30・33枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題5 未知の母材でAIを評価する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

母材A,B,Cから各4本の試験片を作り、12行のデータを得た。行を無作為に分け、同じ母材が学習用・評価用の両方へ入った。「未知の母材も高精度」と結論してよいか。分け方と追加確認を提案する。

対応する本編：33・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 化学結合と分子間の相互作用

種類	見方	この講義での例
共有結合	原子間で電子対を共有	高分子鎖の骨格
金属結合	原子芯と、全体に広がる電子	鉄・銅・アルミニウム
イオン結合	陽イオンと陰イオンの引力	NaCl、一部のセラミックス
水素結合	O–H等のHと、近くのO等の相互作用	水、木材成分と水の関係

水素結合は主な3種類の結合と区別して復習する。実際の材料では、複数の結合・相互作用が働く。[1–5]

化学の復習（任意参考） 55 / 67

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

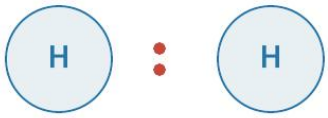
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 共有結合と高分子鎖

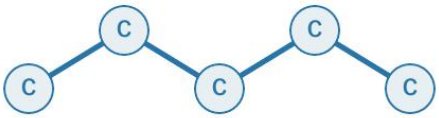
電子対を共有する



共有する電子対

H_2分子の模型

高分子鎖の骨格にも共有結合



C–Cなどの結合が続く

鎖同士の相互作用も、別に考える

電子対・炭素骨格を簡略化した模式図。右図ではH原子や末端を省略。共有結合は網目状にも広がる。[1,2]

化学の復習（任意参考） 56 / 67

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

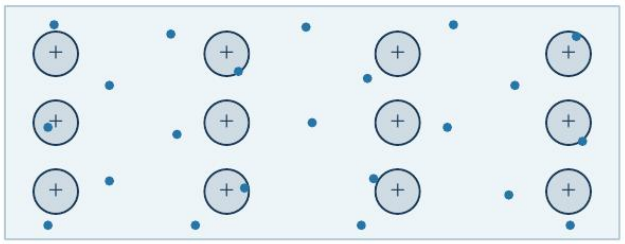
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 金属結合と電子の広がり

価電子が金属全体に広がる模型



電子の平均的な移動（電場を加えた例）

＋：原子芯

点：広がった価電子

電子の移動が導電に関わる

塑性変形には、転位と
組織の状態も関わる

「電子の海」は概念模型。特定の原子間の一本の線で結合を表す模型とは見方が異なる。[2,7]

化学の復習（任意参考）　57 / 67

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

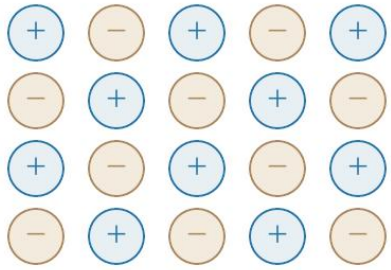
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 イオン結合と状態による違い

陽イオンと陰イオンの静電的な引力



Na^+とCl^-が並ぶ固体の模式図

図は3次元配列の一部を2次元で表したもの。1対のNa^+とCl^-だけからなる独立した分子とは扱わない。[3]

固体のNaCl

イオンの位置がほぼ固定
通常、電気を通しにくい

溶融した状態・水溶液

イオンが移動し、電気を運ぶ

化学の復習（任意参考）　58 / 67

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

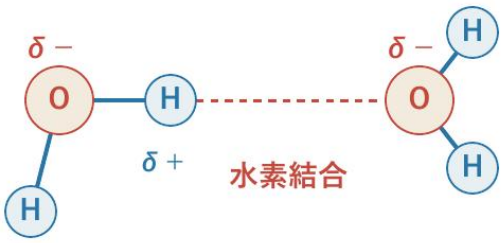
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 水素結合とO–Hの共有結合

水分子の間を例に、二つの結合を区別する



共有結合

O–H等のHと、近くのO等の相互作用

典型例はO・N・Fが関わる

1本ごとは通常の共有結合より弱い

多数集まると性質に関わる

δは部分的な電荷。実線：共有結合、破線：水素結合。分子内にも生じる。孤立電子対等は省略。[4,5]

化学の復習（任意参考）　59 / 67

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 高分子・木材・水へのつながり

プラスチック

鎖の骨格は共有結合

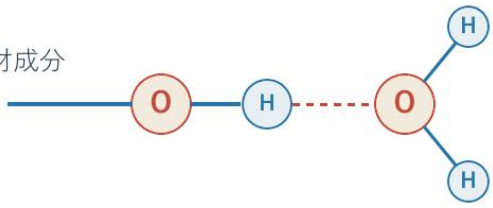


鎖同士には分散力などが働く

水素結合の寄与は官能基による

木材の細胞壁成分と水

木材成分



OH基と水の相互作用の模式例

吸湿や寸法変化を学ぶ基礎になる

分散力は中性の原子・分子に広く働く。多数の相互作用の集積と、配列・温度・水分の条件を考える。[5,6]

化学の復習（任意参考）　60 / 67

図と式を確かめる

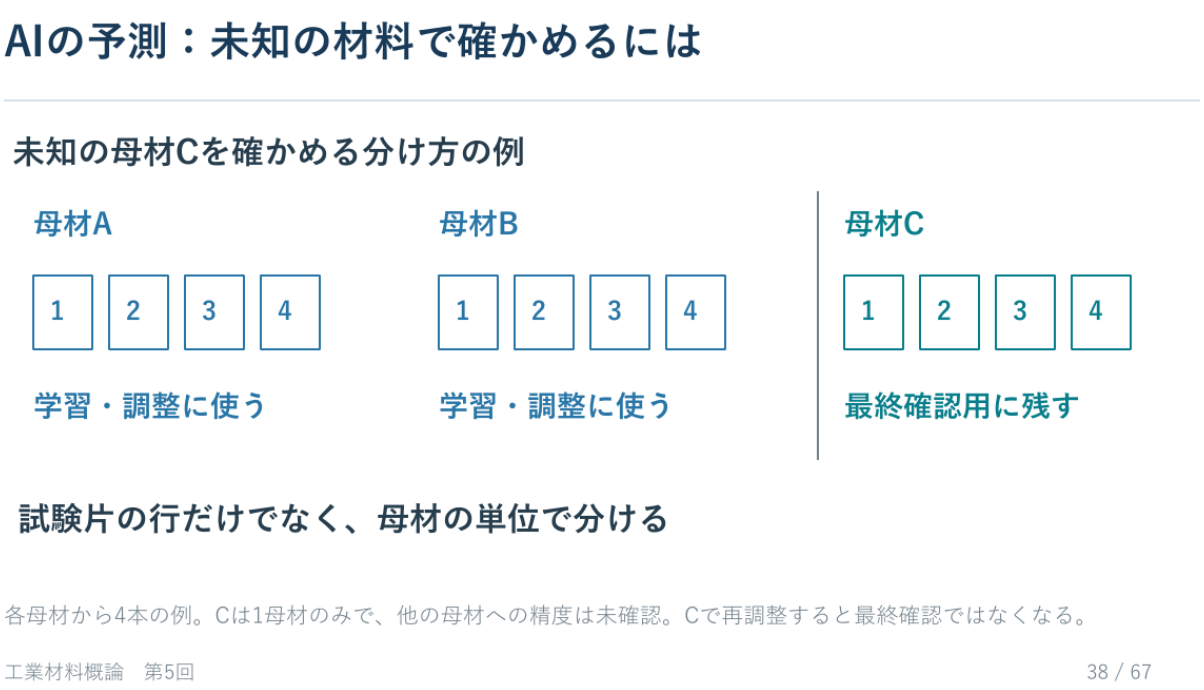
記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

AI評価：未知の母材を残して確かめる

対応：スライド38、52–53。木材などの材料データにも共通する考え方。



① 母材A・B・Cから4本ずつ切り出した計12本を、行ごとに無作為に分けた場合、未知の試験片と未知の母材のどちらを評価しているか。

② Cを最終確認用に残すとき、Cの結果を見てモデルを調整してよいか。別ロット、別材種、異なる加工条件へ広げるとき、何をさらに確かめるか。

授業後の記録：高校までの結晶・密度・比例の知識が、材料選択の判断にどうつながったか。図と条件を用いて説明する。

第5回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

材料の組織や成分と性質を結び付ける学習は、中学校の解説にも示される。高校工業では化学結合や結晶構造との関係を扱う。

教員が理解を深める内容：教師は金属結合や結晶の説明を、導電性や変形の理解につなげる。原子の模式図と実物の観察を区別して説明する。

授業場面の例：金属板の使われ方を調べ、形をつくりやすい理由や、曲げたときの変化を、組織・構造の説明と結び付ける。

確認1 材料の構造と性質を結び付ける授業として適切なのはどれか。

A 観察した性質を整理し、原子や組織のモデルで理由を考える

B 原子の模式図を、そのまま顕微鏡写真として説明する

C 金属という分類が同じなら、強度の違いを扱わない

確認2 生徒が「硬い材料は必ずたわみにくい」と説明した。適切な問い返しはどれか。

A 硬さが分かれば、形状や寸法は調べなくてよいのではないか

B 硬さを調べる試験と、たわみを調べる試験は同じだろうか

C 金属同士の比較なら、硬さとたわみを同じ量としてよいのではないか

確認3 金属の原子配列を描いた図を使うとき、図の限界を一つ説明する。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：第4回の復習：たわみを比べる際、材料名以外にそろえる条件を二つ挙げる。

解答と、出典の確認

確認1 正解：A
モデルを観察結果の説明に使う。模式図は実物写真ではなく、同じ金属でも組成や組織などで性質は異なる。

確認2 正解：B
硬さと、弾性的なたわみやすさは別の性質である。試験方法を区別し、たわみでは形状や寸法、荷重条件も確認する。

確認3 説明例
原子の大きさや間隔、欠陥の分布などを簡略化したモデルであり、実物をそのまま拡大した写真ではないと説明する。

参照資料

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア、本文pp.27–28／公表：2017年7月

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第6節 工業材料技術 第2 2(2)、本文p.46／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。